

[LA NACION](#) > [Tecnología](#)

Qué es CAMM2, el nuevo estándar de memoria que viene a cambiar la RAM, y por qué es una excelente noticia

Por la forma en que se engancha en la computadora, el nuevo estándar CAMM2 permite diseñar notebooks más delgadas, y ofrece una mayor capacidad, lo que será clave en los próximos años

6 de junio de 2024 • 17:45

Guillermo Mayoraz

PARA LA NACION



Una memoria CAMM2, el estándar que reemplaza a la RAM convencional: ocupa menos espacio al estar paralela al motherboard; tiene muchísima más capacidad y es más veloz



COMPARTIR

Hace aproximadamente 2 años, **Dell presentó el estándar CAMM**. Se trataba de un nuevo formato de memoria RAM que según ellos prometía un montón de mejoras sobre los sistemas de conexión actuales. Pensado especialmente para computadoras portátiles, traía un montón de mejoras sobre el estándar actual (SO-DIMM, seguro lo vieron en las especificaciones de una computadora), que viene demostrando su edad por todos lados.

PUBLICIDAD

Los **módulos CAMM son casi un 60% más delgados que los SO-DIMM**

~~DDR5 (DDR5 es la generación de memorias RAM más moderna, presentada en~~

trabajan los chips (si es más alta trabajan a un ritmo mayor, lo que es bueno), ya que se evitan contactos que generan ruido eléctrico. También **se ampliaba la capacidad (de hasta 128 GB por cada módulo)** y hasta es posible usar la memoria en modo *dual channel* con un sólo módulo de memoria, algo que para la RAM común requiere dos módulos especiales. Era un salto de calidad enorme: otra cosa.

El problema de CAMM era que solo funcionaba en laptops Dell. No era un estándar, sino una tecnología propietaria. Entonces vino Jedec (el consorcio de compañía que desarrollan el estándar de las RAM) y le dijo a Dell: “esta tecnología está buena, ¿qué tal si la transformamos en un estándar abierto?” En Dell dijeron “dale” y así nació el **estándar CAMM2 a finales de 2023**. (Lo anterior quizás no fue tan así, pero espero que se entienda el concepto).

El diseño de estas memorias es diferente del tradicional, así que está bueno ir familiarizándose con esta nueva RAM.

PUBLICIDAD

Una decisión salomónica

Hace unos días salieron varias noticias respecto de la memoria RAM. Las más interesantes se dieron respecto de las **limitaciones que existen con los actuales sistemas de conexión** (la de los módulos DIMM y SO-DIMM de toda la vida, digamos). Apple, por ejemplo, declaró que la memoria soldada al motherboard de los últimos modelos les permitió mejorar la autonomía de la batería de entre un 3% y un 5%. Además de poder distribuir mejor los componentes y hacer más delgadas a sus portátiles. Otros fabricantes están en el mismo camino de soldar la memoria al motherboard (es decir, cambiar esos chips que vienen en una tableta y que se pueden cambiar, por otros fijos) debido a que la memoria SO-DIMM está llegando a un límite físico.



Una memoria RAM de tipo CAMM2 de Crucial

Muchos dirán (y estoy de acuerdo) que se trata de una estrategia de obsolescencia programada de los fabricantes, pero es innegable que el estándar SO-DIMM llegó a

de notebooks, y a la vez permitirle a los consumidores actualizar (o mejor dicho, cambiar) ese componente si lo consideran necesario. Eso está buenísimo, a mi entender.

PUBLICIDAD

Básicamente **es cómo el estándar M.2 en lo que respecta a unidades de almacenamiento**: hoy armar una PC de escritorio es parecido a armar un Lego: todo encastre, casi sin cables, hermoso. Hablando específicamente de los módulos CAMM2, sabemos que no admiten módulos de memoria DDR5 básicos, y Jedec también permitirá un formato que funcione con módulos de memoria LPDDR5X, más rápidos. Esta flexibilidad **permite que CAMM2 supere significativamente a SO-DIMM DDR5 en términos de ancho de banda** (es decir, cuánta información pueden intercambiar con el chip de la computadora; es una forma de medir su rendimiento). Se habla de módulos CAMM2 LPDDR5X con

También en el escritorio

Si bien CAMM2 se presentó como un reemplazo para SO-DIMM, muy rápidamente **los fabricantes de hardware para escritorio le han puesto los ojos**. MSI, ni lento ni perezoso, se asoció con Kingston y presentó la primera placa base de escritorio Z790 del mundo compatible con memoria CAMM2. La placa, llamada Z790 Project Zero Plus, tiene un diseño estándar, pero las cuatro ranuras para RAM convencional han sido reemplazadas por un único módulo CAMM2 colocado horizontalmente en la placa, e instalado con cuatro tornillos.

PUBLICIDAD

Básicamente, **es cómo el M.2 pero con módulos de memoria RAM**: el M.2 es un estándar para sumar un almacenamiento SSD que consiste en una tira de chips con un conector en la punta. Lo insertás, lo fijás con un tornillo y chau. Super compacto, fácil de instalar, muy delgado, ideal para una notebook.

Es una pena que el módulo Kingston Fury Impact CAMM2 que vendrá con el motherboard de MSI sea DDR5 y no LPDDR5. De todas maneras, se espera que sean memorias de excelente performance (obviamente con su perfil XMP). Es muy interesante lo que hace MSI, y si bien es probable que el escritorio por ahora vea de reojo a este nuevo estándar, en portátiles es sin dudas el futuro.

“Un M.2 pero con módulos de memoria RAM”. Describíselo así a tu amigo techie cuando hablen de esto.

Por **Guillermo Mayoraz**

PUBLICIDAD